

Rapport Technique

Nisrine School

Sprint Sécurité & Fonctionnalités — 18–19–20 Mai 2026

Rédigé par : Zayd Dahhaoui

✓ DÉPLOYÉ SUR VERCEL

SPRINT TERMINÉ

Dépôt privé GitHub :
Zayddahhaoui0609/ns

20

FIXES & FEATURES

9

FAUX POSITIFS IDENTIFIÉS

3

JOURS DE SPRINT

2

REPOS GITHUB SYNCHRONISÉS

📅 18 MAI 2026 — SÉCURITÉ & CORRECTIFS

1 En-têtes de sécurité HTTP ajoutés

HSTS (1 an), CSP, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy, Permissions-Policy, X-Frame-Options: SAMEORIGIN

`server.js`

SÉCURITÉ

2 Formulaire public → "Demande d'inscription" (CIN supprimé)

Champ CIN et téléphone du parent retirés — données sensibles inutiles au stade de la demande

`register.html` `routes/registration.js`

SÉCURITÉ

3 Dossier `/uploads/` protégé par authentification JWT

Middleware JWT ajouté sur la route statique `/uploads/` — empêche l'accès non authentifié aux fichiers uploadés

`server.js`

SÉCURITÉ

5 Bug spinner "Chargement des avis..." corrigé

Timeout AbortController de 8s ajouté sur le fetch ratings — évite le spinner infini lors d'un cold start Vercel

`js/ratings.js` `index.html`

BUG UX

6-11 Autres correctifs UI/Légaux

MULTI

Compteur "Dreams Achieved" corrigé (threshold IntersectionObserver 0.5→0.1) · Email obfusqué dans le HTML · Pages légales créées (Privacy Policy + CGU, 4 langues) · Bannière consentement cookies RGPD · Rate limiting (express-rate-limit) · Sanitisation NoSQL (mongo-sanitize)

[js/main.js](#) [index.html](#) [privacy-policy.html](#) [terms.html](#) [server.js](#)

📅 19 MAI 2026 — 2FA · CAPTCHA · 404 · PROD FIXES

12 2FA par Email OTP pour les comptes admin

SÉCURITÉ

Code à 6 chiffres envoyé sur l'email personnel de chaque admin · Expiry 5 min · Temp JWT pour la session 2FA · Bypass dev/super-admin · 6 nouveaux endpoints API · Interface admin (saisie OTP, renvoi, activation/désactivation)

[models/Admin.js](#) [routes/admin.js](#) [services/emailService.js](#) [admin.html](#) [js/admin-dashboard.js](#)

13 Protection CAPTCHA reCAPTCHA v3 sur tous les formulaires publics

SÉCURITÉ

Middleware verifyCaptcha créé · Score seuil 0.5 · Fail-open (si Google injoignable) · Dev-skip si clé absente · Appliqué sur : contact, rating, inscription, CV, traduction, candidature emploi

[middleware/captchaMiddleware.js](#) [routes/contact.js](#) [routes/ratings.js](#) [routes/registration.js](#) [routes/services.js](#)
[routes/jobApplications.js](#)

14 Bug formulaire rendez-vous : champ nom bloqué après le premier ajout

BUG UX

Cause : alert() natif vole le focus et l'OS ne le restaure pas · Fix : setTimeout 100ms qui remet le focus sur fullNameInput à l'ouverture du modal

[js/appointments.js](#) → [openAddAppointmentModal\(\)](#)

15 Correction 2FA en production Vercel (fire-and-forget tué par serverless)

CRITIQUE

Cause 1 : Vercel coupe la fonction serverless dès que res.json() est appelé — la promesse email en arrière-plan n'est jamais résolue → email jamais envoyé en prod

Fix 1 : await emailService.send2FACode() avant la réponse HTTP

Cause 2 : Expiry 5 min trop court avec le cold-start Vercel + délai SMTP

Fix 2 : Expiry porté à 10 minutes (code + JWT temp)

[routes/admin.js](#) — POST /api/admin/login POST /api/admin/2fa/resend

16 Page 404 personnalisée (thème marocain, auto-traduite)

FEATURE UX

Design inspiré de la référence · Image réelle Door.png (floating) · Feuilles Leaf.png floues · Avion en papier animé · Signposts sombres avec FA icons · Boutons gradient rouge-orange · Lien WhatsApp · Traduction auto DE/FR/EN/AR via localStorage · Images commitées dans git (n'étaient pas trackées)

17 Onglet Paramètres visible pour tous les rôles admin

UX

Les employés peuvent désormais accéder à la section 2FA dans Paramètres · Les sections "changer username/mot de passe" restent masquées pour les employés (super_admin uniquement)

[js/admin-dashboard.js](#) [admin.html](#)

20 MAI 2026 — CONFORMITÉ LÉGALE RGPD/CNDP + PERFORMANCE

18 Guide de déclaration CNDP + Consentements RGPD

LÉGAL

Créé : Guide complet de déclaration CNDP (loi 09-08 marocaine) · **Ajouté :** Checkbox de consentement photo (registration) · Politique de rétention des données (Privacy Policy, 4 langues) · Notices RGPD sur tous les formulaires (contact, CV, traduction, candidature) · Système de traduction HTML pour préserver les liens cliquables dans les consentements

[CNDP-DECLARATION-GUIDE.md](#) [register.html](#) [privacy-policy.html](#) [index.html](#) [cv.html](#) [translate.html](#) [apply.html](#) [js/page-i18n.js](#) [js/languages.json](#)

19 Optimisation Performance — PageSpeed Desktop 31→64, Mobile 30→48

PERFORMANCE

Résultats : Desktop **31→64/100** (+33 pts) · Mobile **30→48/100** (+18 pts) · Payload **24.3 MB→5.2 MB** (-79%) · TBT **1 440ms→340ms** (-76%) · Render blocking **1 800ms→150ms** (-92%)

Phase 1 — Serveur & vidéos : preload="none" sur les vidéos galerie (évite 83 MB de chargement) · 12 scripts JavaScript différés · Google Fonts async · Middleware compression Gzip/Brotli · Cache 1 an pour images/vidéos, 7 j pour JS/CSS

Phase 2 — Images WebP : 43 images converties (60-95% plus petites) : *about.png* 3 MB→235 KB (92%), *logo.png* 432 KB→61 KB (86%), *Door.png* 1.4 MB→67 KB (95%) · Font Awesome remplacé par modules solid + brands + regular uniquement (élimine les sets inutilisés)

Phase 3 — reCAPTCHA lazy : chargement différé au premier scroll (30%) ou focus formulaire → économise ~500 KB au chargement initial

[index.html](#) [server.js](#) [404.html](#) [js/simple-slider.js](#) [js/student-life.js](#) [js/main.js](#) [scripts/convert-to-webp.js](#)
[package.json](#) [Img/*.webp](#) (43 fichiers)

20 2FA Portails Enseignant & Étudiant — Authentification à deux facteurs optionnelle

SÉCURITÉ

Fonctionnement : Opt-in — désactivé par défaut, zéro disruption pour les connexions existantes · Chaque utilisateur choisit d'activer la 2FA et renseigne son *email personnel* (Gmail, Hotmail...) dans les paramètres de sécurité · Code à 6 chiffres valide 10 min envoyé à cet email à chaque connexion

Backend : POST /grades/teacher|student/login — 2FA conditionnelle (token direct si désactivée) · POST /teacher|student/2fa/verify — validation du code + émission du JWT final · GET|PUT /teacher|student/settings — lecture/sauvegarde des préférences 2FA · Blocage des emails en double (409 avec message spécifique « déjà pris par un autre étudiant/enseignant »)

Modèles : Teacher.js + ManagedStudent.js — 4 champs ajoutés : twoFactorEnabled, twoFactorEmail, twoFactorCode, twoFactorExpiry (~50

octets/document, impact négligeable sur les 512 MB Atlas)

React : LoginForm à 2 étapes (credentials → code) · Bouton  2FA dans le header → modal centré (desktop) ou section dans le drawer (mobile) · Toggle activation + saisie email personnel · Feedback succès/erreur instantané

`routes/grades.js` `models/Teacher.js` `models/ManagedStudent.js` `react-portals/src/services/api.js` `react-portals/src/context/Teacher|StudentAuthContext.jsx` `LoginForm.jsx` (×2) `Settings.jsx` `Header.jsx` `dist/`

⚠ FAUX POSITIFS DU DIAGNOSTIC INITIAL



FP-1 · "Injection SQL détectée sur les endpoints API"

Le backend utilise MongoDB + Mongoose ODM — aucune base SQL. OWASP ZAP envoie des payloads SQL génériques (' OR 1=1 --) sur tous les endpoints sans connaître la stack backend. Mongoose avec typage implicite protège contre les injections NoSQL. **Action préventive** : mongo-sanitize ajouté (fix #10) malgré le faux positif.

FAUX POSITIF — ZAP sans contexte stack



FP-2 · "Paramètre ?cin= visible dans les URLs"

Le CIN n'a jamais été envoyé en GET — uniquement via POST body (FormData). Aucune route backend n'utilise req.query.cin ni req.params.cin. Le diagnostic a probablement confondu les valeurs CIN affichées dans le DOM du tableau admin avec une exposition URL. **Action préventive** : CIN retiré du formulaire public (fix #2).

FAUX POSITIF — Confusion DOM vs URL param



FP-3 · "Photos étudiants dans /img/ sans contrôle d'accès"

Le dossier /img/ contient uniquement des assets du site (logo, images services, motifs zéliges). Zéro photo d'étudiant. Les vraies photos sont stockées dans Mega.nz (via megajs) ou en base64 dans MongoDB, servies via des endpoints authentifiés. **Action ciblée** : /uploads/ protégé par JWT (fix #3) — c'est le vrai vecteur de risque.

FAUX POSITIF — Mauvais dossier ciblé



FP-4 · "2ème certificat SSL non fiable (no-sni.vercel-infra.com)"

Comportement standard de l'infrastructure Vercel. Quand un client se connecte sans SNI (Server Name Indication), Vercel retourne son certificat par défaut. Tous les navigateurs modernes supportent SNI. Aucune action nécessaire.

NON-BUG — Infrastructure Vercel standard



FP-5 · "Codes 2FA incorrects / reçus trop tard en production"

Ce n'était pas un bug de logique. Deux causes réelles identifiées : (1) Vercel tue les tâches en arrière-plan après `res.json()` → email jamais envoyé en prod. (2) L'utilisateur lisait d'anciens emails (codes précédents) et non le dernier code généré. Résolu par fix #15 (await email + expiry 10 min).

MALENTENDU — Cause serverless + confusion email



FP-6 · "Lazy loading manquant sur les images"

Toutes les images de la galerie ont `loading="lazy"` — lignes 388-410 (cartes galerie), ligne 435 (affichage principal), ligne 681 (iframe Google Maps). Le diagnostic n'a pas détecté l'attribut HTML5 natif.

FAUX POSITIF — Déjà implémenté (HTML5 native)



FP-7 · "Schema.org LocalBusiness manquant"

JSON-LD complet avec `@type: "EducationalOrganization"` présent dans `index.html` lignes 33-104 — inclut géocoordonnées, adresse, cours offerts, contact multilingue, `areaServed`. Plus approprié que `LocalBusiness` pour une école.

FAUX POSITIF — Schema.org correct (EducationalOrganization)



FP-8 · "Google reCAPTCHA non configuré"

reCAPTCHA v3 déjà intégré sur **tous les formulaires publics (fix #13) : Contact, Rating, Registration, CV, Translation, Job Applications** — 6 endpoints protégés avec middleware côté serveur + tokens frontend. Invisible pour les utilisateurs légitimes.

FAUX POSITIF — reCAPTCHA v3 déjà actif



FP-9 · "Cookie consent RGPD manquant"

Banner de consentement cookies déjà implémenté dans `index.html` (fix #11) — conforme RGPD avec boutons Accepter/Refuser, stockage `localStorage`, pas de cookies publicitaires tiers.

FAUX POSITIF — Banner cookies déjà actif



FP-10 · "Application PWA manquante"

PWA complète déjà construite et déployée dans `/nirine-student-pwa` — React + Service Worker + `manifest.json`. Portail étudiant mobile avec fonctionnalités offline. Le diagnostic cibait probablement le site public (qui n'a pas besoin d'être une PWA).

FAUX POSITIF — PWA étudiante existe

CHRONOLOGIE DU SPRINT



18 Mai — Matin



19 Mai — Matin

En-têtes sécurité · CIN supprimé · /uploads/ protégé



18 Mai — Après-midi

Email obfusqué · Pages légales · Cookie consent



18 Mai — Soir

Rate limiting · mongo-sanitize · Correctifs UI (spinner, compteur)

2FA Email OTP complet (backend + frontend + UX)



19 Mai — Après-midi

reCAPTCHA v3 sur tous les formulaires publics · Push GitHub × 2 repos



19 Mai — Soir (~21h)

Fix bug rendez-vous · Fix 2FA prod (await + expiry) · Page 404 marocaine · Images git



20 Mai — Matin (3h-4h)

Conformité CNDP/RGPD · Consentements photo + données · Système traduction HTML · Notices légales



20 Mai — Soir (20h-21h)

Performance Chunk 3 · Vidéos lazy load · Gzip/Brotli · Cache agressif · 43 images→WebP · Font Awesome modulaire · reCAPTCHA lazy · Desktop 31→64 · Mobile 30→48



20 Mai — Nuit (21h-22h)

2FA Portails Enseignant & Étudiant · Opt-in avec email personnel · Blocage emails en double · Modal desktop + drawer mobile · 17 fichiers · commit 8427cf7

Rapport mis à jour le 20 Mai 2026 à 22h10 (UTC+2)

Stack : HTML · CSS · JavaScript (Vanilla) → Node.js · Express.js → MongoDB Atlas (Mongoose) → Vercel Serverless · Socket.io · JWT · Nodemailer · reCAPTCHA v3